

Plan de mise en oeuvre

Organisation du projet Garage Connecté selon le Cycle en V - phases, travaux, livrables et jalons de validation

Document : mise_en_oeuvre | Tâche 2 - Mise en oeuvre du projet | Version 1.0

Objet du document

Ce document décrit le plan d'exécution du projet phase par phase, à la suite de la validation de la méthodologie par la direction. Pour chaque phase : l'objectif poursuivi, les travaux prévus, le livrable produit, son importance et l'étape de test qui le vérifie.

Rappel du périmètre

Inclus dans le projet	Exclu du périmètre
Commande de la motorisation de porte (ouverture, fermeture, arrêt) Détection de présence et pilotage de l'éclairage Supervision et commande depuis un téléphone Notifications (porte ouverte trop longtemps, obstacle) Historique des événements Fonctionnement local en cas de coupure de la ligne Internet	Vidéosurveillance et enregistrement d'images Reconnaissance de plaque ou de visage Partage d'accès à des tiers Gestion multi-sites Remplacement de la motorisation existante

Architecture retenue

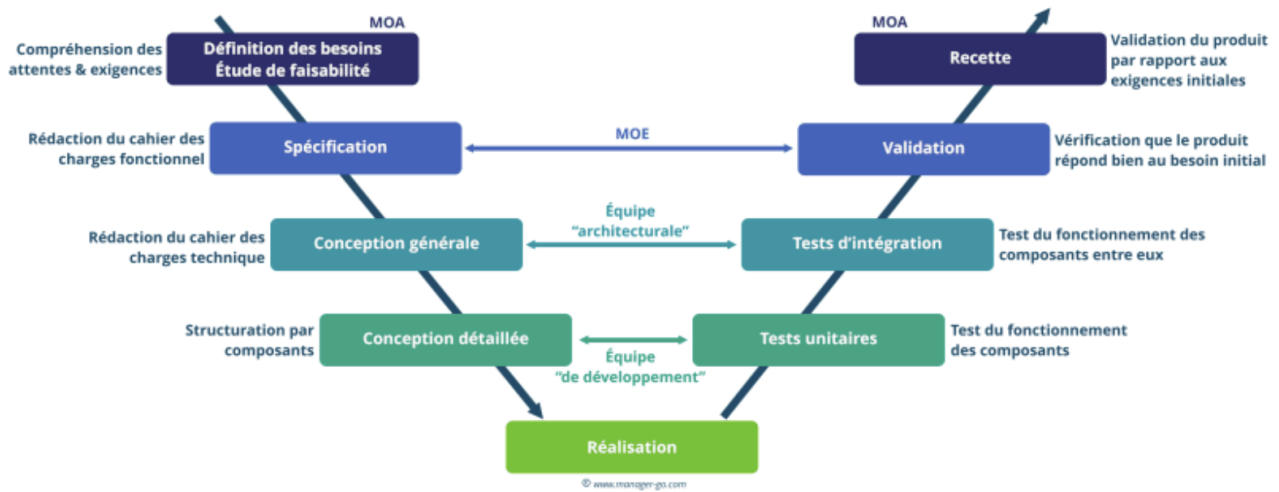
Le système repose sur trois éléments. Un contrôleur ESP32 installé dans le garage, câblé à la motorisation et aux capteurs, qui exécute les commandes physiques. Une plateforme Home Assistant auto-hébergée chez le client, qui centralise la supervision, l'historique, les automatisations et fournit l'application mobile. Et le réseau local de la maison, qui relie les deux via l'API native ESPHome.

Ce choix d'une plateforme éprouvée plutôt qu'un développement sur mesure réduit fortement le volume de code à produire, à tester et à maintenir : l'effort se concentre sur le firmware du contrôleur et sur l'installation physique.

Continuité de service

Home Assistant étant hébergé chez le client, le pilotage depuis le domicile reste possible même si la ligne Internet est coupée. Ce point répond directement à une inquiétude exprimée par le client lors de l'entretien de cadrage.

Vue d'ensemble des phases



Les neuf étapes du Cycle en V et leurs correspondances.

#	Phase	Livrable	Vérifiée par
1	Définition des besoins	Compte-rendu d'entretien et note de cadrage	Phase 9 - Recette
2	Spécification	Cahier des charges et critères d'acceptation	Phase 8 - Validation
3	Conception générale	Schéma d'architecture et choix techniques	Phase 7 - Intégration
4	Conception Détaillée	Configuration, machines à états, automatisations	Phase 6 - Tests unitaires
5	Réalisation	Firmware flashé et plateforme configurée	Phases 6 à 9
6	Tests Unitaires	Rapport de tests unitaires	-
7	Tests d'Intégration	Rapport de tests d'intégration	-
8	Validation	Matrice de traçabilité	-
9	Recette	PV de recette signé et plan de maintenance	-

Phase 1 - Définition des besoins et étude de faisabilité

Objectif

Comprendre les attentes et exigences du client, et vérifier la faisabilité, avant toute conception.

Travaux prévus

- Conduire l'entretien de cadrage avec le client et en rédiger le compte-rendu
- Identifier les usages réels et les points de gêne actuels
- Identifier les enjeux : sécurité, continuité de service, simplicité d'usage
- Délimiter ce qui est inclus et ce qui est exclu du projet
- Recenser les questions non tranchées à instruire en Spécification

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Compte-rendu d'entretien client et note de cadrage	Sans ce document, il n'existe aucune base objective pour juger plus tard si le projet a réussi. C'est la référence ultime qui sera confrontée au produit livré lors de la recette.

Vérification dans le Cycle en V

La Recette (phase 9) confronte le produit final à cette note de cadrage.

Phase 2 - Spécification

Objectif

Transformer le besoin en exigences précises, mesurables et testables.

Travaux prévus

- Rédiger le cahier des charges fonctionnel (exigences EF-01 à EF-06)
- Définir les exigences non fonctionnelles : sécurité, fiabilité, temps de réponse, disponibilité
- Définir les critères d'acceptation qui serviront de base à la recette
- Formaliser le volet de conformité : données traitées, base légale, durée de conservation
- Faire valider le cahier des charges par le client

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Cahier des charges fonctionnel et critères d'acceptation	Ce document transforme un besoin exprimé oralement en exigences précises et testables. Il constitue la base contractuelle entre le client et l'équipe projet, et protège les deux parties en cas de désaccord ultérieur.

Vérification dans le Cycle en V

La Validation (phase 8) vérifie la conformité du produit à ce cahier des charges, exigence par exigence.

Phase 3 - Conception générale

Objectif

Rédiger le cahier des charges technique et arrêter les choix technologiques.

Travaux prévus

- Découper le système en blocs fonctionnels : plateforme de supervision, contrôleur, motorisation, détection et éclairage, connectivité, sécurité
- Comparer et arrêter les choix technologiques, chacun justifié par une exigence du cahier des charges
- Définir les interfaces entre les blocs
- Statuer sur la stratégie de fonctionnement en mode dégradé

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Schéma d'architecture macro et choix technologiques justifiés	Cette phase fige les décisions structurantes avant tout investissement en développement et en matériel. Une erreur d'architecture découverte tardivement est la plus coûteuse à corriger, en particulier sur la partie matérielle qui ne se remanie pas comme du logiciel.

Vérification dans le Cycle en V

Les Tests d'Intégration (phase 7) vérifient que les blocs définis ici fonctionnent correctement ensemble.

Phase 4 - Conception Détaillée

Objectif

Spécifier chaque composant jusqu'au niveau directement implémentable.

Travaux prévus

- Définir la machine à états de la porte : fermée, ouverture, ouverte, fermeture, arrêt, erreur
- Définir la logique d'éclairage : temporisation, mode automatique, mode forcé
- Rédiger la configuration du contrôleur et le plan des automatisations
- Définir les règles de notification et leurs seuils de déclenchement
- Établir les cas d'utilisation et le schéma de câblage détaillé

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Configuration du contrôleur, machines à états, plan des automatisations	Ce niveau de détail permet de mener les travaux de réalisation en parallèle sans risque de divergence, puisque le comportement attendu de chaque composant est défini à l'avance. C'est aussi ce qui rend les tests unitaires possibles dès le début de la phase suivante.

Vérification dans le Cycle en V

Les Tests Unitaires (phase 6) vérifient chaque composant spécifié ici, pris isolément.

Phase 5 - Réalisation

Objectif

Construire effectivement le système, en atelier puis sur site.

Travaux prévus

- Rédiger et compiler la configuration du contrôleur, puis flasher le firmware
- Installer la plateforme de supervision sur son boîtier et créer le compte utilisateur
- Intégrer le contrôleur à la plateforme et vérifier la découverte automatique des équipements
- Câbler la motorisation, les capteurs de fin de course, le capteur d'obstacle et le détecteur de présence
- Configurer les automatisations et construire le tableau de bord
- Mettre en place le fonctionnement local sans dépendance à Internet

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Firmware flashé, plateforme installée et configurée	C'est la production effective du système. Grâce aux phases précédentes, elle se déroule sans ambiguïté sur ce qu'il faut construire : les décisions ont déjà été prises et validées, l'équipe exécute un plan établi.

Vérification dans le Cycle en V

L'ensemble des phases 6 à 9 vérifie le produit issu de cette phase.

Phase 6 - Tests Unitaires

Objectif

Vérifier chaque composant isolément, avant toute mise en relation.

Travaux prévus

- Contrôleur de porte : transitions d'états, arrêt sur obstacle, reprise après coupure d'alimentation, fiabilité des capteurs de fin de course sur cycles répétés
- Éclairage : allumage sur détection, extinction après temporisation, modes forcés
- Notifications : déclenchement aux seuils définis, absence de doublons
- Historique et intégration : enregistrement horodaté des événements, détection correcte des équipements, refus des accès non authentifiés

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Rapport de tests unitaires	Les défauts sont détectés au plus tôt et au niveau exact du composant concerné, ce qui réduit fortement le coût de correction par rapport à une découverte tardive lors de l'intégration ou de la recette.

Phase 7 - Tests d'Intégration

Objectif

Vérifier que les composants fonctionnent correctement ensemble.

Travaux prévus

- Bout en bout : commande depuis l'application et action physique de la porte, avec mesure de la latence
- Synchronisation de l'état affiché avec l'état physique réel, y compris après une commande manuelle
- Chaîne complète détection, éclairage et notification
- Mode dégradé : coupure volontaire de la ligne Internet et vérification du pilotage local
- Sécurité des échanges : vérification du chiffrement des communications

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Rapport de tests d'intégration	Ces tests révèlent les défauts d'interaction entre composants, qui n'apparaissent jamais lors des tests unitaires. Ils valident en particulier le fonctionnement en mode dégradé, exigence forte du client.

Phase 8 - Validation

Objectif

Vérifier la conformité de l'ensemble à la spécification, exigence par exigence.

Travaux prévus

- Reprendre chaque exigence fonctionnelle EF-01 à EF-06 et la vérifier individuellement sur l'installation réelle
- Mesurer les exigences non fonctionnelles et les comparer aux seuils fixés
- Éprouver la robustesse par un fonctionnement continu prolongé
- Vérifier les principes de conformité posés en Spécification
- Confirmer avec le client le périmètre exclu

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
Matrice de traçabilité exigences et tests	Cette matrice apporte la preuve formelle, exigence par exigence, que tout ce qui a été demandé a été livré et testé. C'est le document qui permet d'aborder la recette sereinement, sans zone d'ombre.

Phase 9 - Recette et clôture

Objectif

Faire valider le produit par le client et organiser la suite.

Travaux prévus

- Dérouler les tests de recette en présence du client sur l'installation réelle
- Démontrer le fonctionnement en cas de coupure de la ligne Internet
- Accompagner la prise en main de l'application par le client
- Remettre la documentation utilisateur
- Faire signer le procès-verbal de recette
- Formaliser le plan de maintenance et de support

Livrable de la phase	Pourquoi ce livrable est important
PV de recette signé, documentation utilisateur, plan de maintenance	La signature du procès-verbal marque la clôture formelle et contractuelle du projet et protège les deux parties. Le produit livré est confronté une dernière fois au besoin initial exprimé en phase 1.

Maintenance et support après déploiement

La mise en service ne clôt pas l'engagement de l'entreprise. Les modalités suivantes sont formalisées dans un plan de maintenance signé avec le client, précisant les délais, le périmètre couvert et les modalités de contact.

Volet	Engagements
Maintenance corrective	Canal de remontée d'incident défini. Prise en charge sous 48 heures pour un incident bloquant rendant la porte inutilisable, sous 5 jours pour un incident mineur. Diagnostic à distance possible sans déplacement systématique.
Maintenance préventive	Vérification semestrielle du capteur d'obstacle et des capteurs de fin de course, soumis à l'usure mécanique. Contrôle de l'alimentation. Purge de l'historique au-delà de la durée de conservation définie.
Mises à jour	Mises à jour du firmware déployables à distance, sans intervention physique. Mises à jour de la plateforme selon un cycle défini. Tests de non-régression avant chaque déploiement.
Support utilisateur	Documentation utilisateur tenue à jour à chaque évolution fonctionnelle. Point de contact identifié pour les questions d'usage.

Points de vigilance

- Compatibilité de la motorisation existante. Le plan suppose une motorisation en place et pilotable par contact sec. Une vérification sur site est nécessaire dès la phase 3, faute de quoi le budget matériel doit être revu.
- Qualité du réseau dans le garage. La couverture sans fil doit être vérifiée à l'emplacement prévu du contrôleur avant l'installation définitive.
- Sécurité d'un équipement qui commande un accès. Toute évolution future devra repasser par les étapes de validation, sans raccourci.
- Questions ouvertes issues du cadrage. Le déclenchement par géolocalisation et le budget définitif restent à trancher avec le client en début de phase 2.

En résumé

Chaque phase se conclut par un livrable identifié et une vérification explicite. Cette discipline est ce qui permet d'annoncer une date de livraison tenable et de démontrer, à la recette, que le produit livré correspond exactement au besoin exprimé au départ.